

SHS0402 - Instalações Hidráulicas e Sanitárias

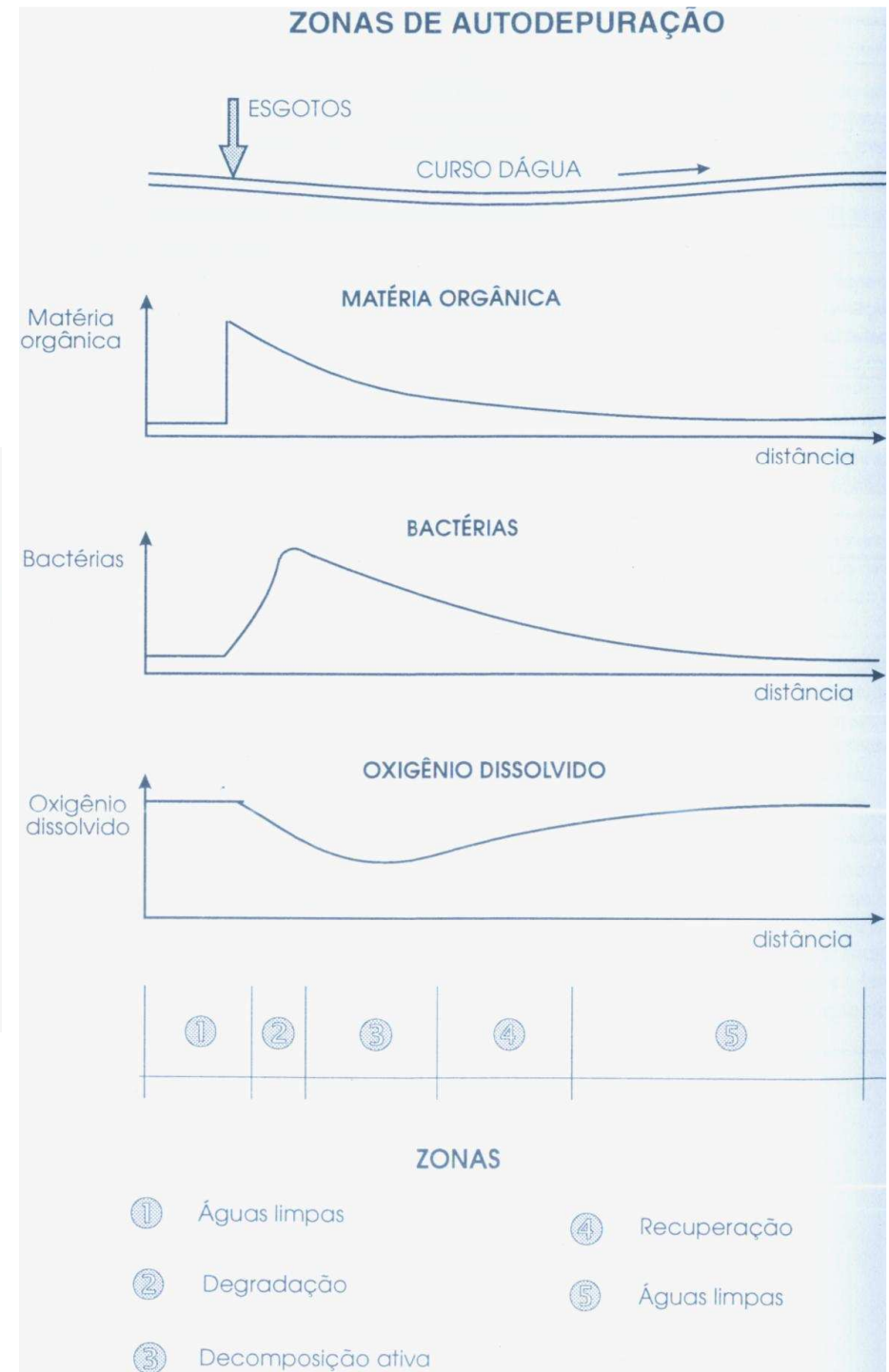
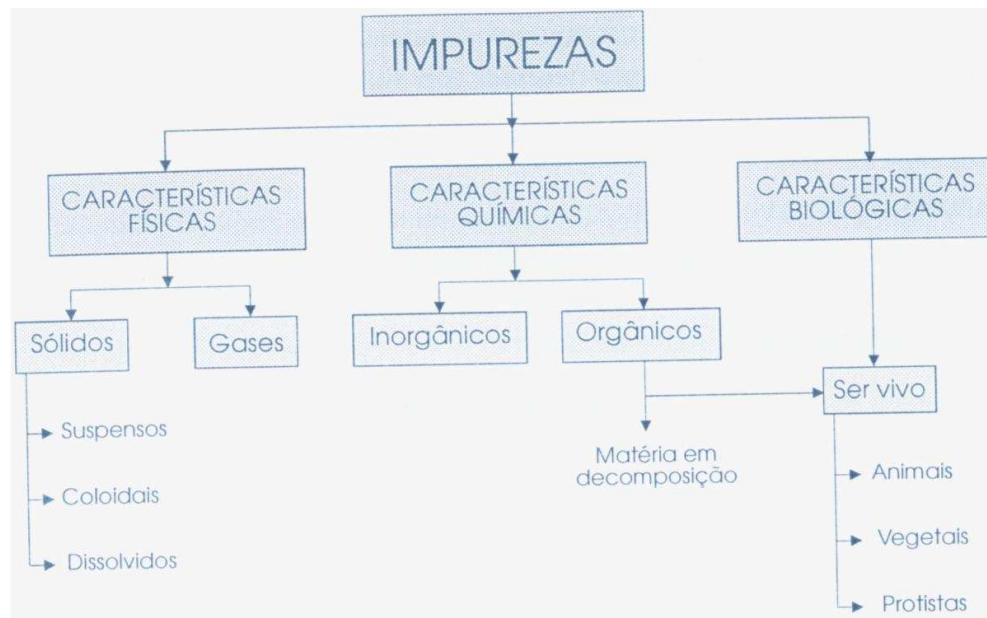
Fossas sépticas e disposição final dos efluentes

Francisco Glaucio Cavalcante de Souza
Doutorando em Engenharia Hidráulica e Saneamento

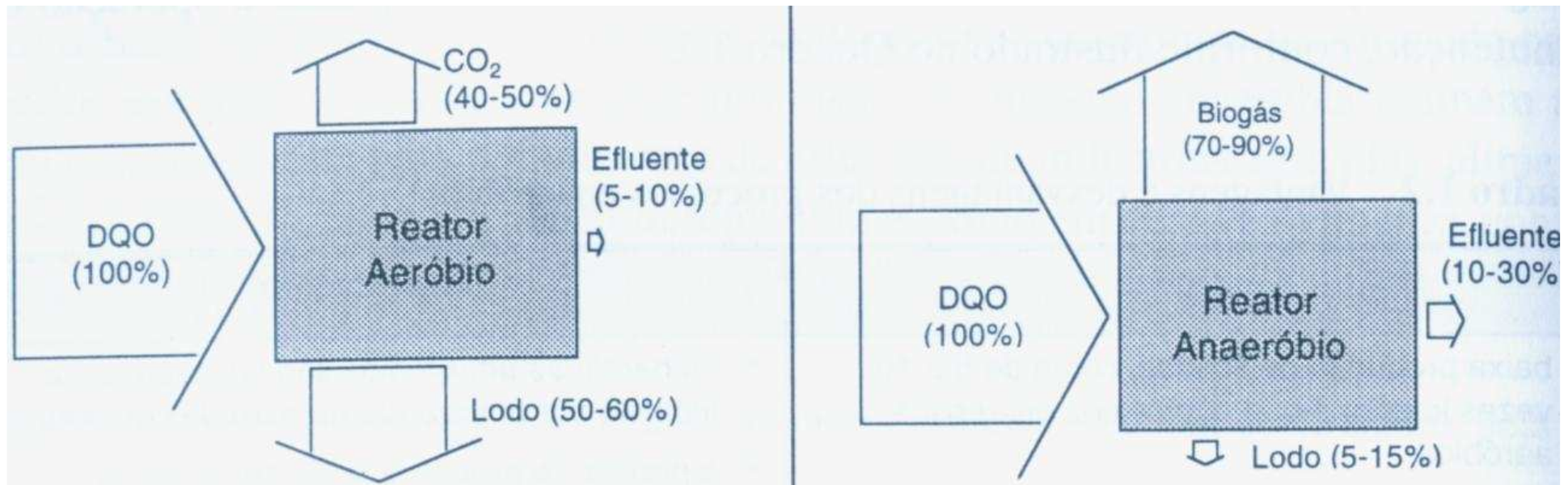
Introdução

- **O que fazer com o esgoto coletado?**
 - **Rede coletora de esgotos;**
 - **Lançamento no corpo hídrico:**
 - **Autodepuração;**
 - **Resolução 357 do CONAMA (17/03/2005).**
 - **Tratar.**
 - **Diversos níveis e tipos de tratamento;**
 - **Condições locais.**

Autodepuração



Tratamento



DQO – Demanda química de oxigênio;

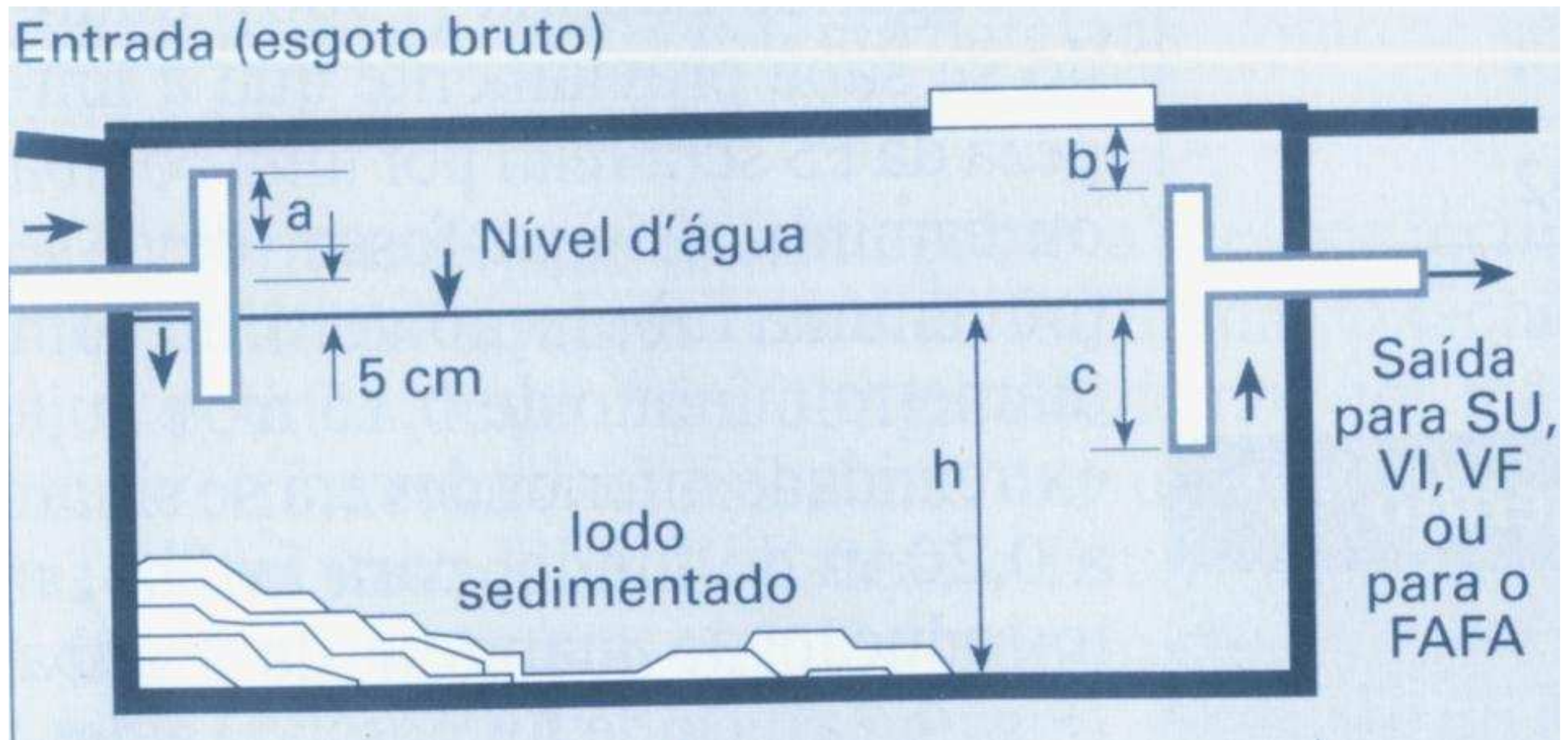
DBO – Demanda bioquímica de oxigênio;

Conceitos básicos

- **O que fazer nos casos mais simples?**
 - Fossa séptica;
 - Efluente da FS: sumidouros, valas de infiltração, valas de filtração e filtros de areia.
 - Disposição no solo;
 - Lançamento no corpo receptor.

Fossas sépticas

- Definição;



Fossas sépticas

- **Padronização:**
 - NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;
 - NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.

Fossas sépticas

- **Funcionamento:**
 - Retenção do esgoto: 24 a 12 horas;
 - Decantação do esgoto:
 - Sedimentação de 60 a 70% dos SS;
 - Formação de espuma.
 - Digestão anaeróbia do lodo;
 - Redução do volume do lodo.

Fossas sépticas

- **Afluentes à fossa séptica:**
 - Esgoto doméstico;
 - Uso de caixa de gordura;
 - Vetados:
 - Efluentes que possam causar condições adversas ao bom funcionamento da fossa;
 - Elevado índice de contaminação por microorganismos patogênicos.

Fossas sépticas

POR TIPO DE PRÉDIOS E DE OCUPANTES (litros/dia)

Prédio	Unidade	Contribuição de esgotos C	Lodo fresco Lf
--------	---------	---------------------------	----------------

TABELA 17.2 (*)

TAXA DE ACUMULAÇÃO TOTAL DE LODO K (dias)

Intervalo entre Limpezas (anos)	Temperatura ambiente, °C		
	< 10	10<T<20	>20
1	94	65	57
2	134	105	97
3	174	145	137
4	214	185	177
5	254	225	217

peessoa.d, ou l/unidade.d.

- cinemas, teatros, locais de curta

permanência

- sanitários públicos

bacia sanitária

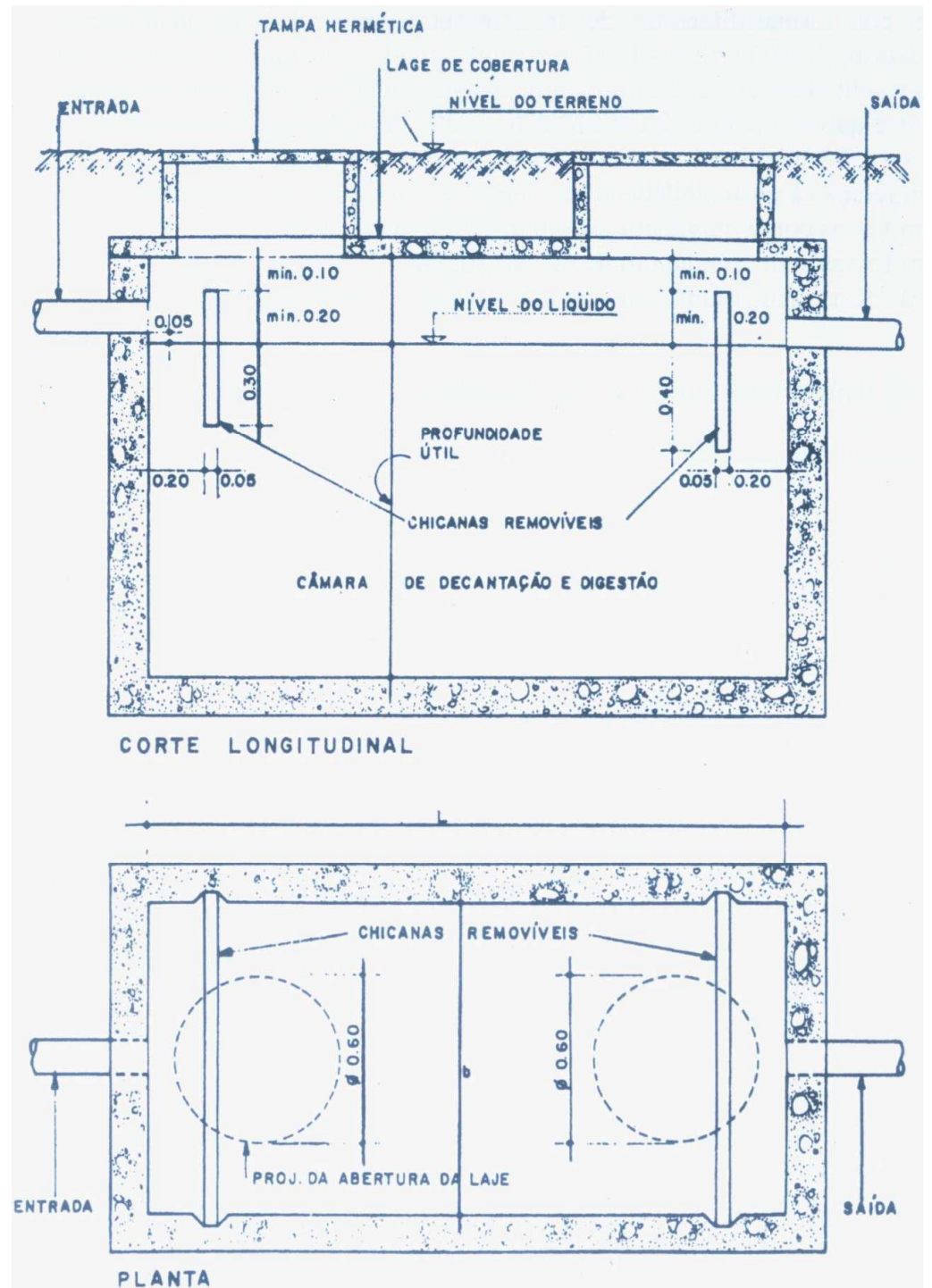
480

4,00

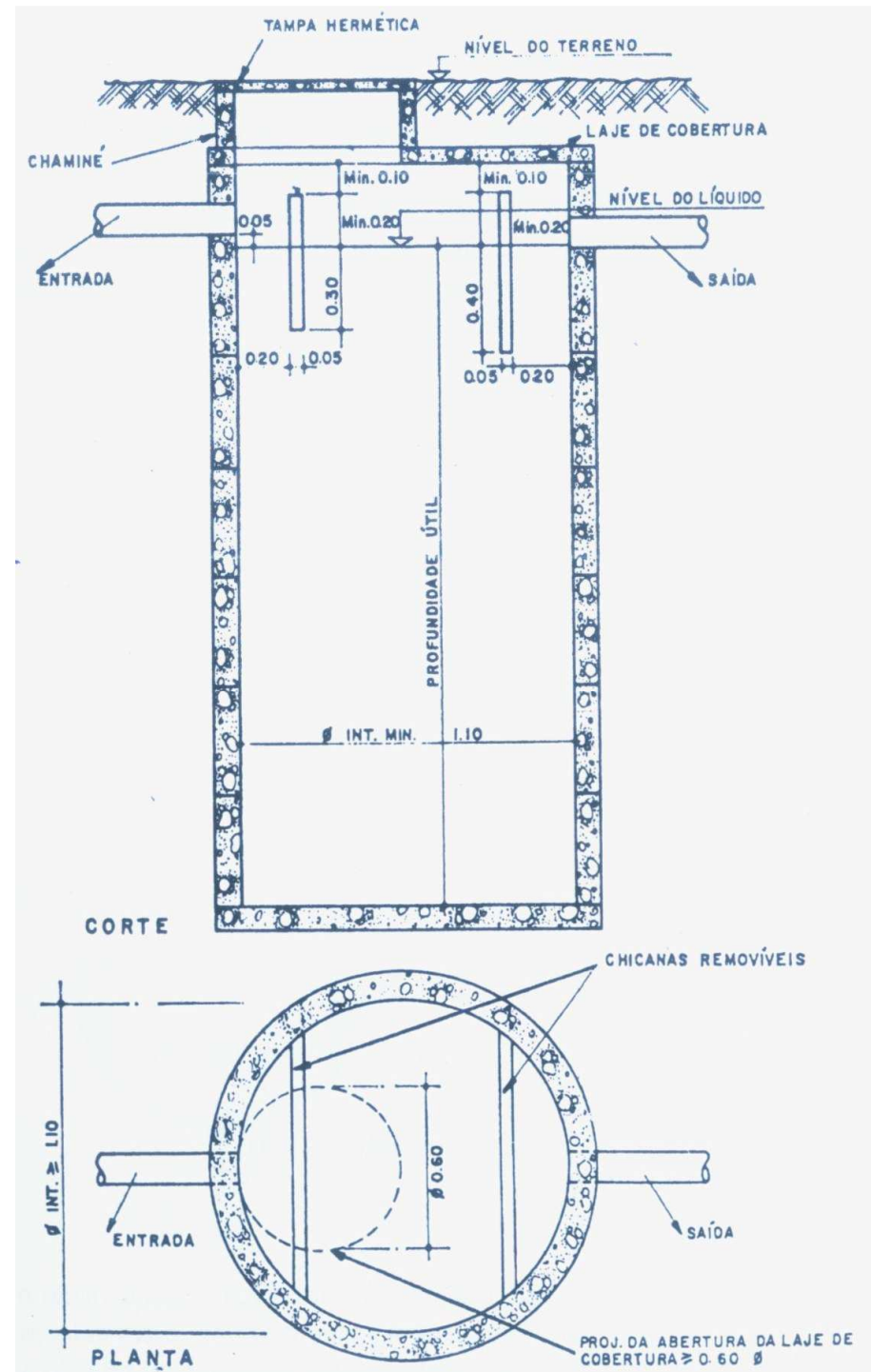
Fossas sépticas

- **Tipos e formas:**
 - Fossa séptica de câmara única;
 - Fossa séptica de câmaras sobrepostas;
 - Fossa séptica de duas câmaras múltiplas em série.

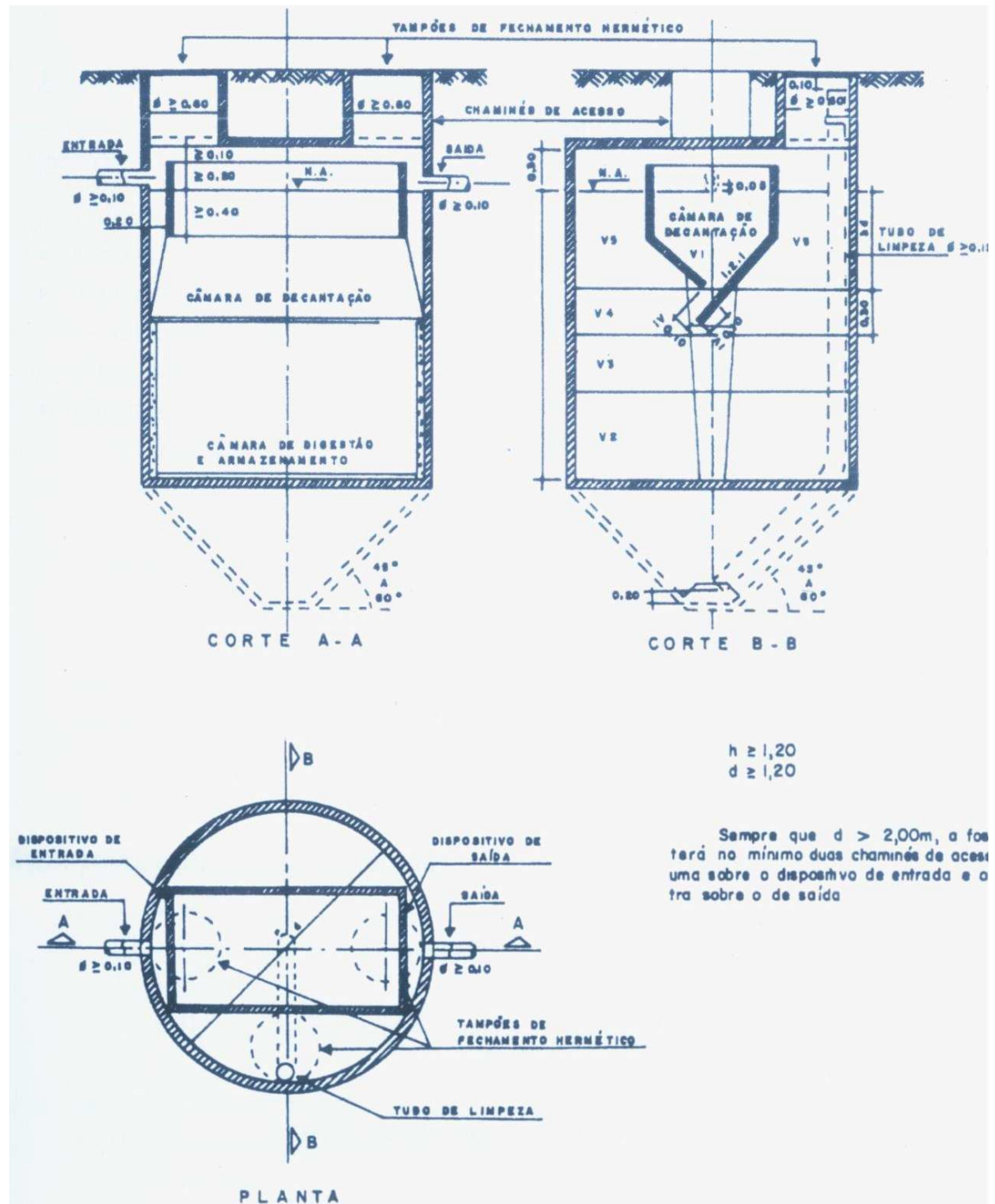
Fossa séptica prismática retangular de câmara única



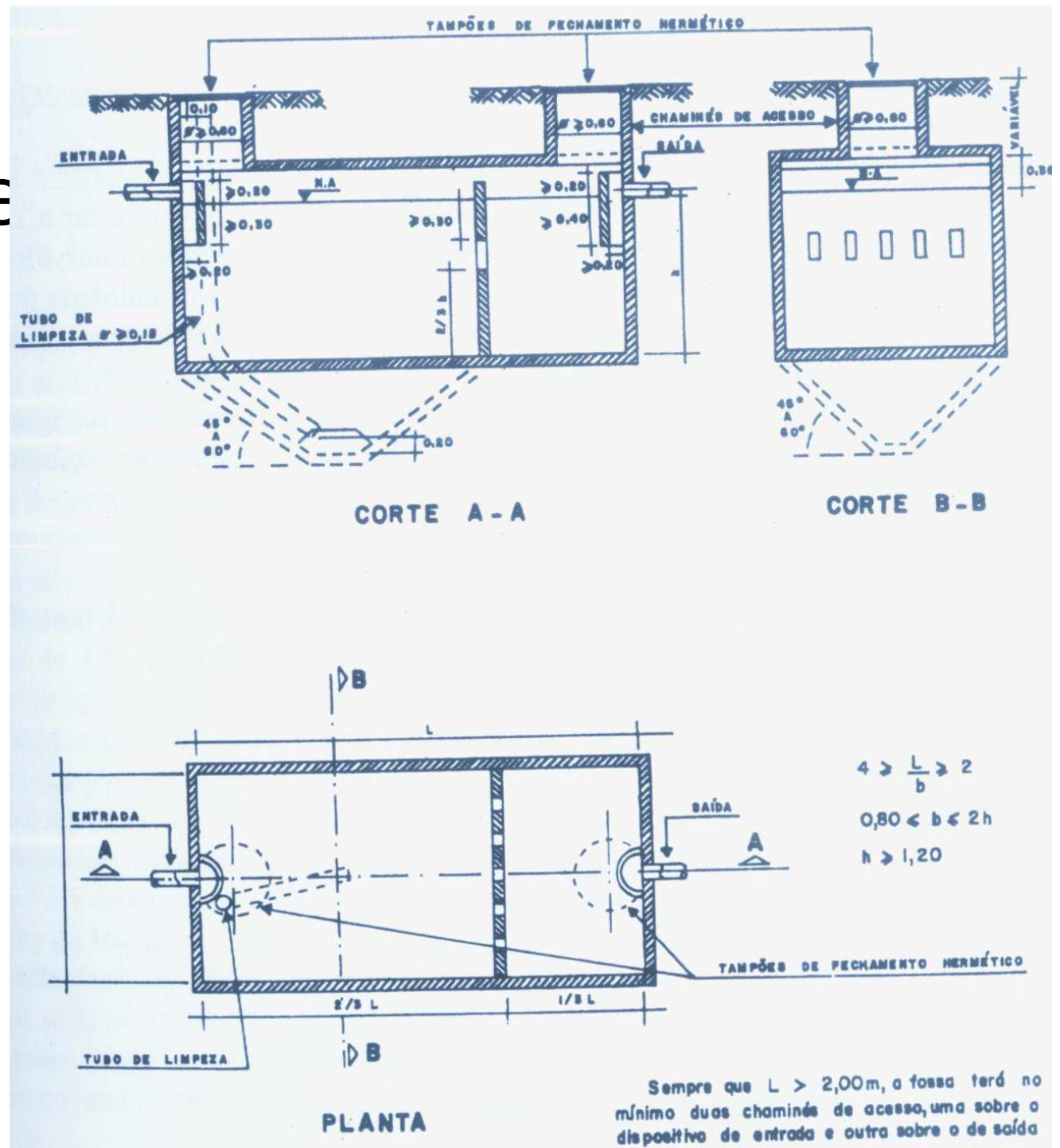
Fossa séptica cilíndrica de câmara única



Fossa séptica cilíndrica de câmaras sobrepostas



Fossa
séptica de
forma
prismática
retangular
de
câmaras
em série



Fossas sépticas

- **Volume mínimo da câmara de sedimentação:**
 - Convencionais prismáticas ou cilíndricas: 1.250 litros;
 - Câmaras sobrepostas: 500 litros.
- **Profundidade útil:**

– Até 6,0m ³ :	1,20m a 2,20m;
– De 6,0 até 10,0m ³ :	1,50m a 2,50m;
– Acima de 10,0m ³ :	1,80m a 2,80m.

Fossas sépticas

- **Fossa de câmara única:**
 - Forma cilíndrica:
 - Diâmetro interno mínimo: 1,10m
 - Profundidade útil mínima: Tabela 9.4
 - Forma prismática retangular:
 - Largura interna mínima: 0,80m;
 - Relação entre comprimento e largura: 2 a 4;
 - Profundidade útil mínima: Tabela 9.4

Fossas sépticas

- **Exemplo: Fossa de câmara única**
 - Dimensionar uma fossa prismática de câmara única para atender um pequeno prédio onde moram 26 pessoas, com nível sócio-econômico médio.

$$V = 1000 + N(C.T + K.Lf)$$

Fossas sépticas

- **Exemplo: Fossa de câmara única**
 - Número de contribuintes: 26
 - Contribuição “percapta”: $C = 130 \text{ l/hab.d}$
 - Vazão diária: $Q = N.C = 26 \times 130 = 3,380 \text{ l/d}$
 - Tempo de detenção: $T = 20 \text{ h} = 0,83 \text{ d}$
 - Taxa de acumulação do lodo: $K = 57\text{d}$ (1 ano)
 - Contribuição do lodo fresco: $L_f = 1,00 \text{ l/hab.d}$

Fossas sépticas

- **Exemplo: Fossa de câmara única**

- Volume útil da fossa:

$$V = 1000 + 26 (130 \times 0,83 + 57 \times 1) = 5.287 \text{ l} = 5,28 \text{ m}^3$$

- Profundidade útil fixada: $H = 1,50 \text{ m}$

- Área superficial: $A = 5,28 \text{ m}^3 / 1,50 \text{ m} = 3,5 \text{ m}^2$

- Dimensões em planta: $(2,9 \times 1,2) \text{ m}$

- Verificação da relação L/B: $2,9 / 1,2 = 2,4$

Fossas sépticas

- **Fossa de câmara sobreposta:**
 - Grandes vazões;
 - Efluente mais clarificado;
 - Unidade independente para sedimentação;
 - Volume inferior para digestão;
 - NBR 1982.

Fossas sépticas

- **Fossa de duas câmaras em série:**
 - Efluente mais clarificado;
 - Tanques cilíndricos: 3 câmaras em série;
 - Tanques prismáticos: 2 câmaras em série;
 - Proporção entre as câmaras: 2:1.

Fossas sépticas

- **Efluente das fossas sépticas:**
 - Carga orgânica reduzida – DBO 30%;
 - Sólidos não retidos e produto solúvel da decomposição do lodo – 50%;
 - Efluente escuro e com odor característico;
 - Bactérias.
 - Qual a disposição adequada para esse efluente?

Fossas sépticas

- **Disposição de efluente líquido das fossas sépticas:**
 - Considerações;
 - Seleção:
 - Natureza e utilização do solo;
 - Profundidade do lençol freático;
 - Grau de permeabilidade do solo;
 - Utilização da fonte de água de subsolo utilizada para consumo humano;
 - Volume e taxa de renovação das águas de superfície.

Fossas sépticas

- **Lançamento nos corpos receptores**

Tipos de pré-condicionamento dos efluentes

Diluição (esgoto/água)	Tipo de pré-condicionamento
Acima de 1:500	Remoção do material grosseiro e areia
De 1:500 até 1:300	Remoção do material sedimentável (simples)
De 1:300 até 1:150	Remoção do material sedimentável (precipitação)
Abaixo de 1:150	Tratamento biológico completo

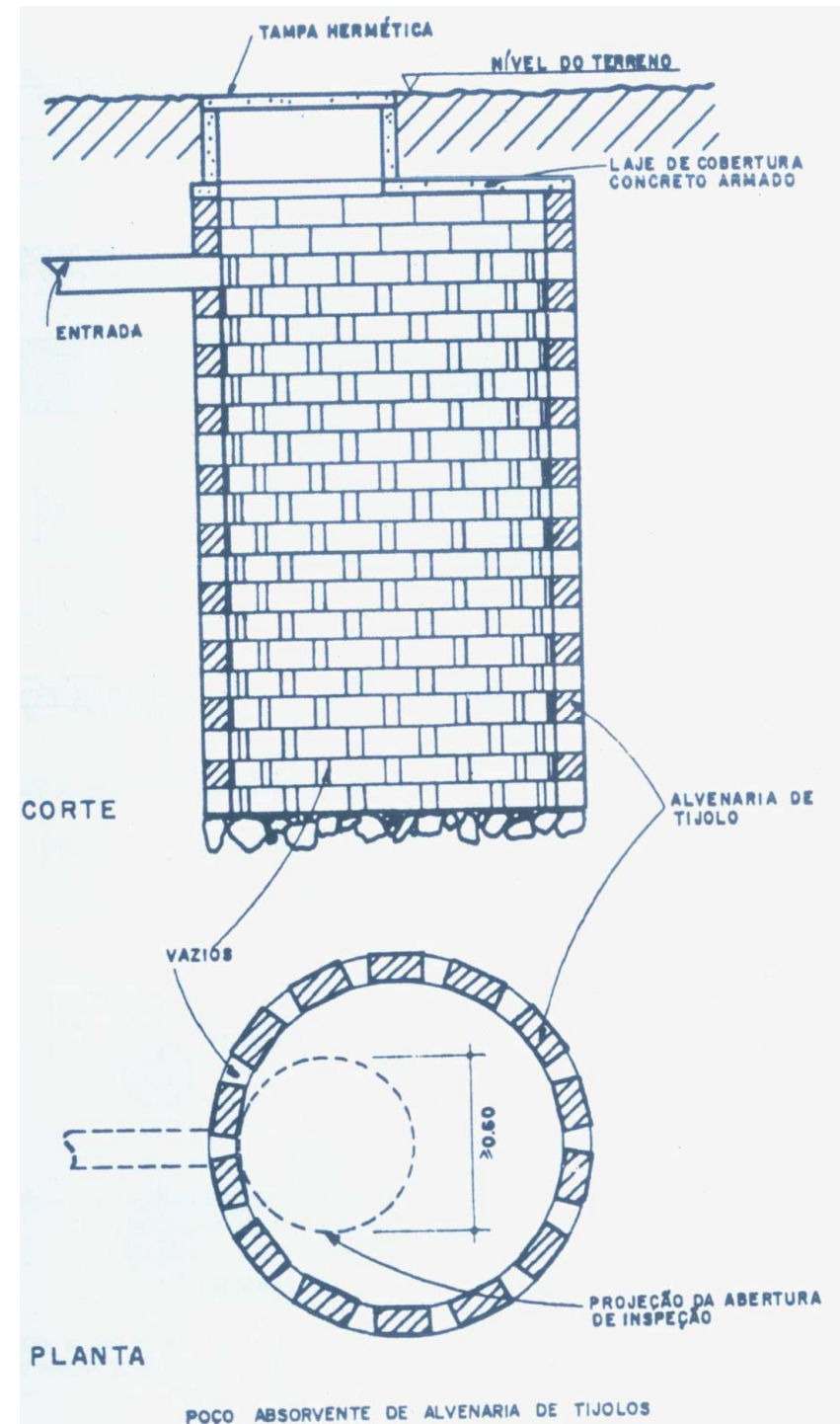
Fossas sépticas

- **Lançamento nos corpos receptores:**
 - $Q_{\text{rio}} - 40 \times Q_{\text{efl}}$;
 - Resolução 357/2005 do CONAMA;
 - Leis, normas e diretrizes estaduais.

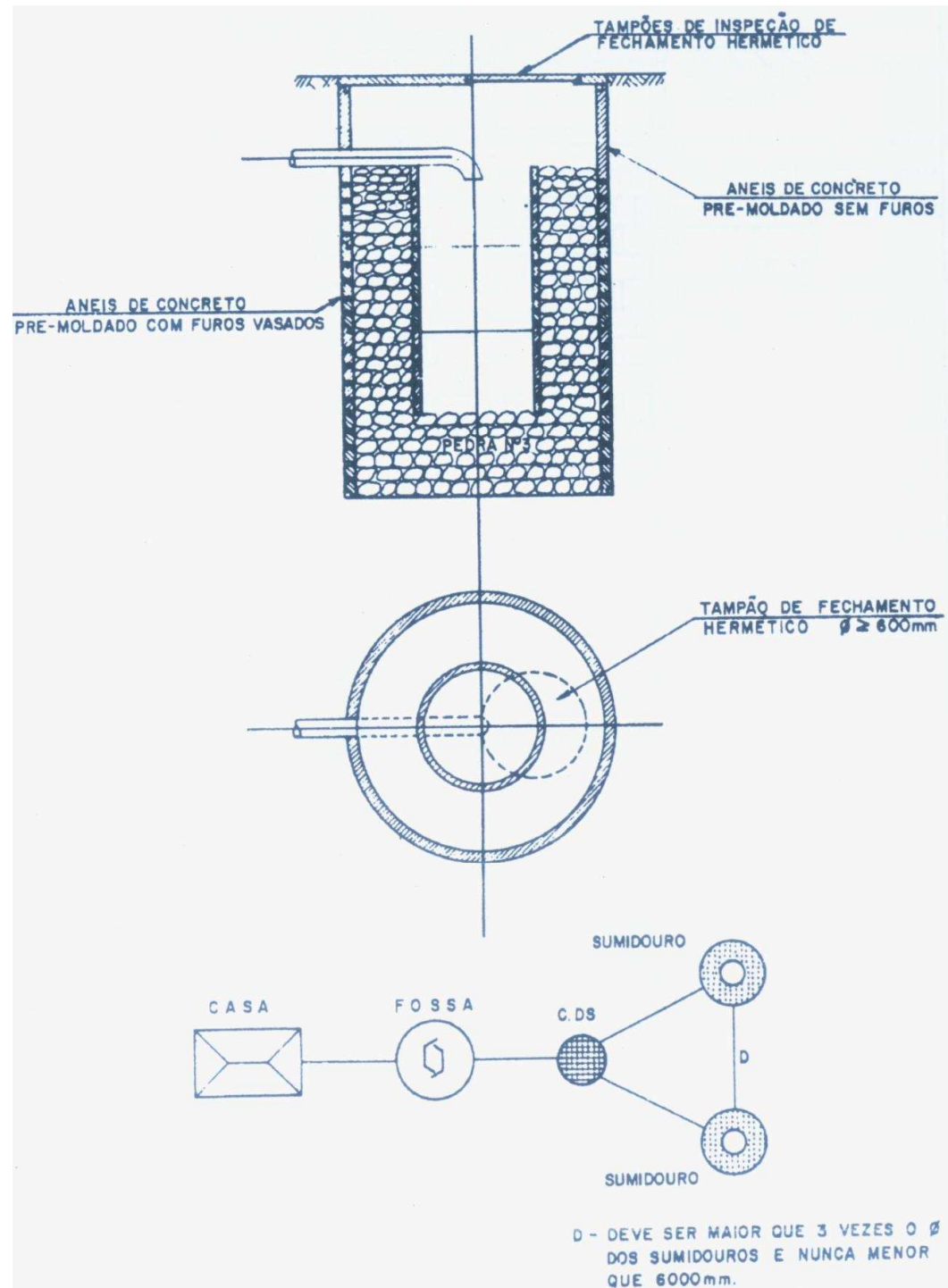
Fossas sépticas

- **Sumidouros:**
 - Poços absorventes;
 - Vida útil longa;
 - De forma cilíndrica ou prismática;
 - Paredes protegidas por pedras, tijolos, madeira etc.

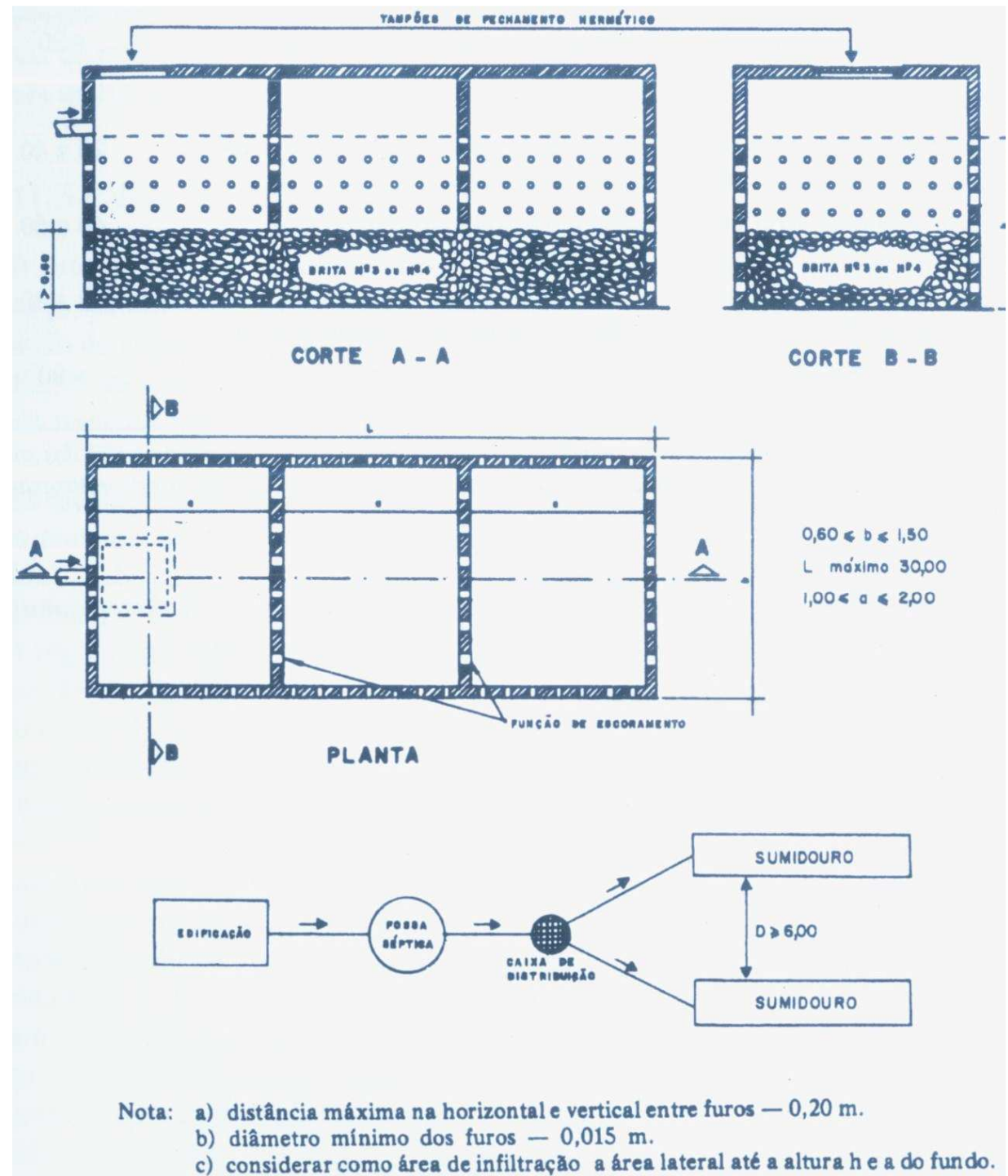
Sumidouro cilindrico de alvenaria de tijolos



Sumidouro cilindrico com enchimento



Sumidouro prismático



Fossas sépticas

- **Sumidouros:**

- Dimensionamento:

$$A = Q / C_i$$

- A = Área total de infiltração, m²;
 - C_i = coeficiente de infiltração, litros por m².d
 - Q = vazão afluyente, litros por dia.

Fossas sépticas

TABELA 17.5 (*)
POSSÍVEIS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO

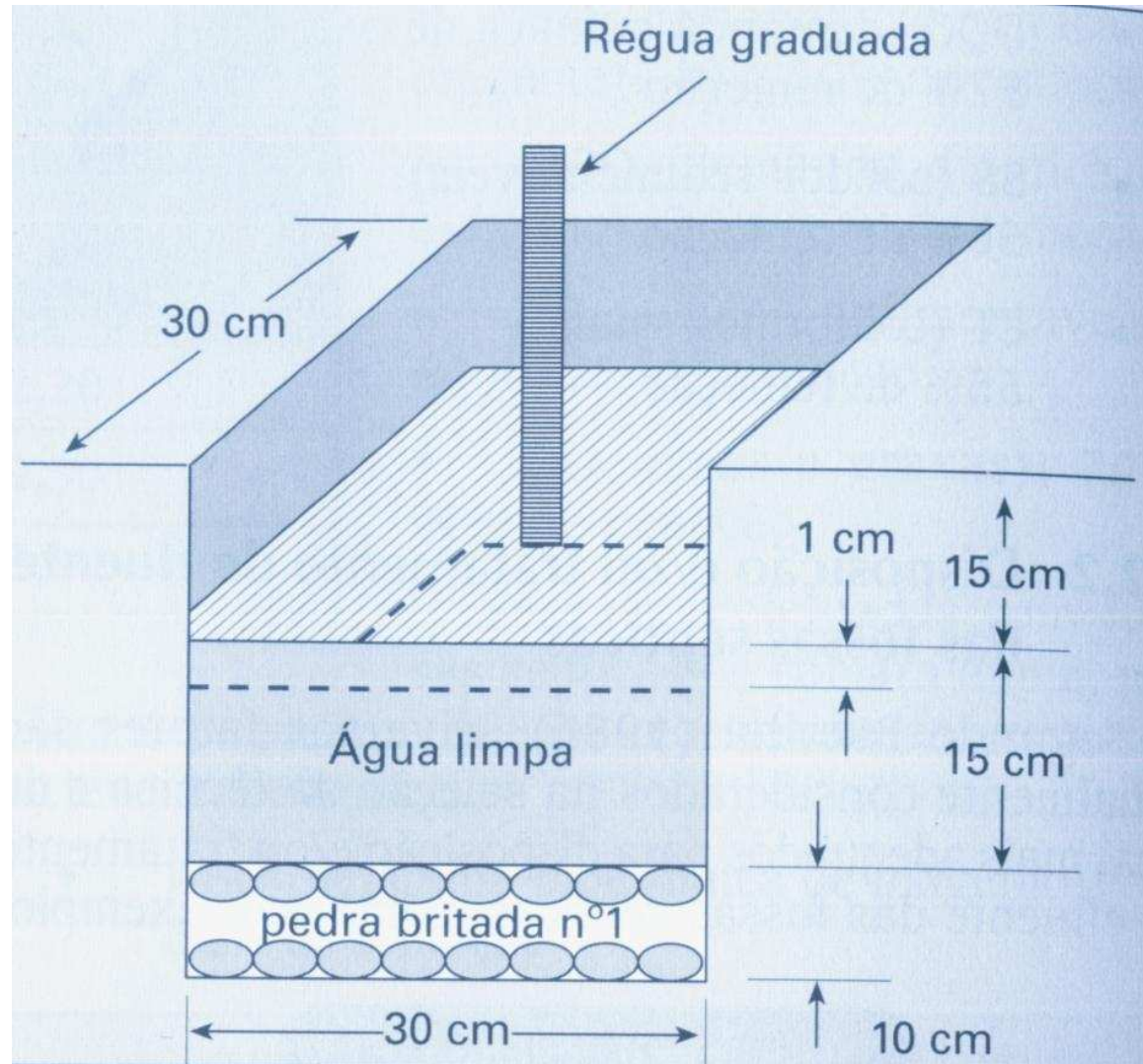
Faixa	Constituição provável dos solos	Coef. infiltração (l/m ² .dia)
1	Rochas, argilas compactas de cor branca, cinza ou preta, variando a rochas alteradas e argilas medianamente compactas de cor avermelhada.	< 20
2	Argilas de cor amarela, vermelha ou marrom medianamente compacta, variando a argilas pouco siltosas e/ou arenosas.	20 a 40
3	Argilas arenosas e/ou siltosas, variando a areia argilosa ou silte argiloso de cor amarela, vermelha ou marrom.	40 a 60
4	Areia ou silte pouco argiloso, ou solo arenoso com húmus e turfas, variando a solos constituídos predominantemente de areias e siltes.	60 a 90
5	Areia bem selecionada e limpa, variando a areia grossa com cascalhos.	> 90

(*) Os dados se referem, numa primeira aproximação, aos coeficientes que variam segundo o tipo dos solos não saturados. Em qualquer dos casos é indispensável a confirmação por meio dos ensaios de infiltração do solo.

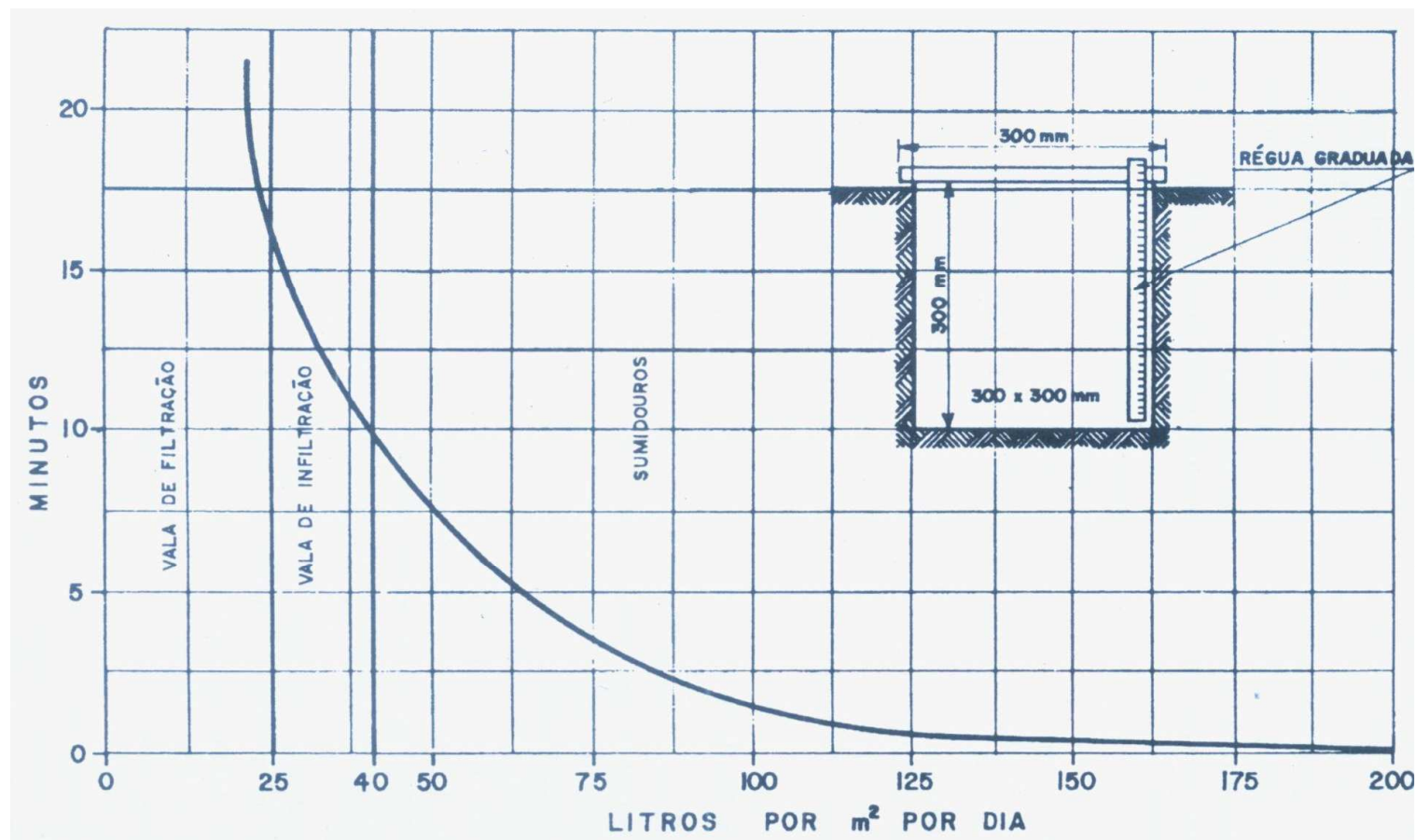
Fossas sépticas

- **Capacidade de absorção do solo (ABNT):**
 - Em 3 pontos do terreno, abrir vala;
 - No fundo de cada vala, abrir buraco de 30x30x30cm;
 - Raspar o fundo com objeto perfurante;
 - Limpar e colocar 5cm de brita nº 1 bem limpa;
 - Manter o buraco cheio de água por 4 horas;
 - No dia seguinte, encher com água, aguardando que a mesma se escoe completamente;
 - Em seguida, encher até a altura de 15 cm e cronometrar o tempo em que o nível baixa 1 cm;
 - Consultar a curva.

Teste de absorção do solo



Teste de absorção do solo



Fossas sépticas

- **Exemplo: Sumidouro**
 - Para as mesmas condições do exemplo anterior, dimensionar um sumidouro, sendo o terreno arenoso predominando areia e silte.

Fossas sépticas

- **Exemplo: Sumidouro**

- Vazão afluyente: $Q = 3.380 \text{ l/d}$
- Adotando 2 sumidouros em paralelo:
 $Q = 1.690 \text{ l/d}$
- Coef. Infiltração: $C_i = 90 \text{ l/m}^2.\text{d}$
- Prof. útil fixada: $h = 1,50 \text{ m}$
- Relação fixada comprimento a /largura b : 2

Fossas sépticas

- **Exemplo: Sumidouro**

- Área total de paredes

$$A = Q/C_i = 1.690/90 = 18,8 \text{ m}^2$$

- Largura a:

$$18,8 = 2 \times (a+b) \times h = 2 \times (3a) \times 1,5$$

$$a = 2,0 \text{ m}$$

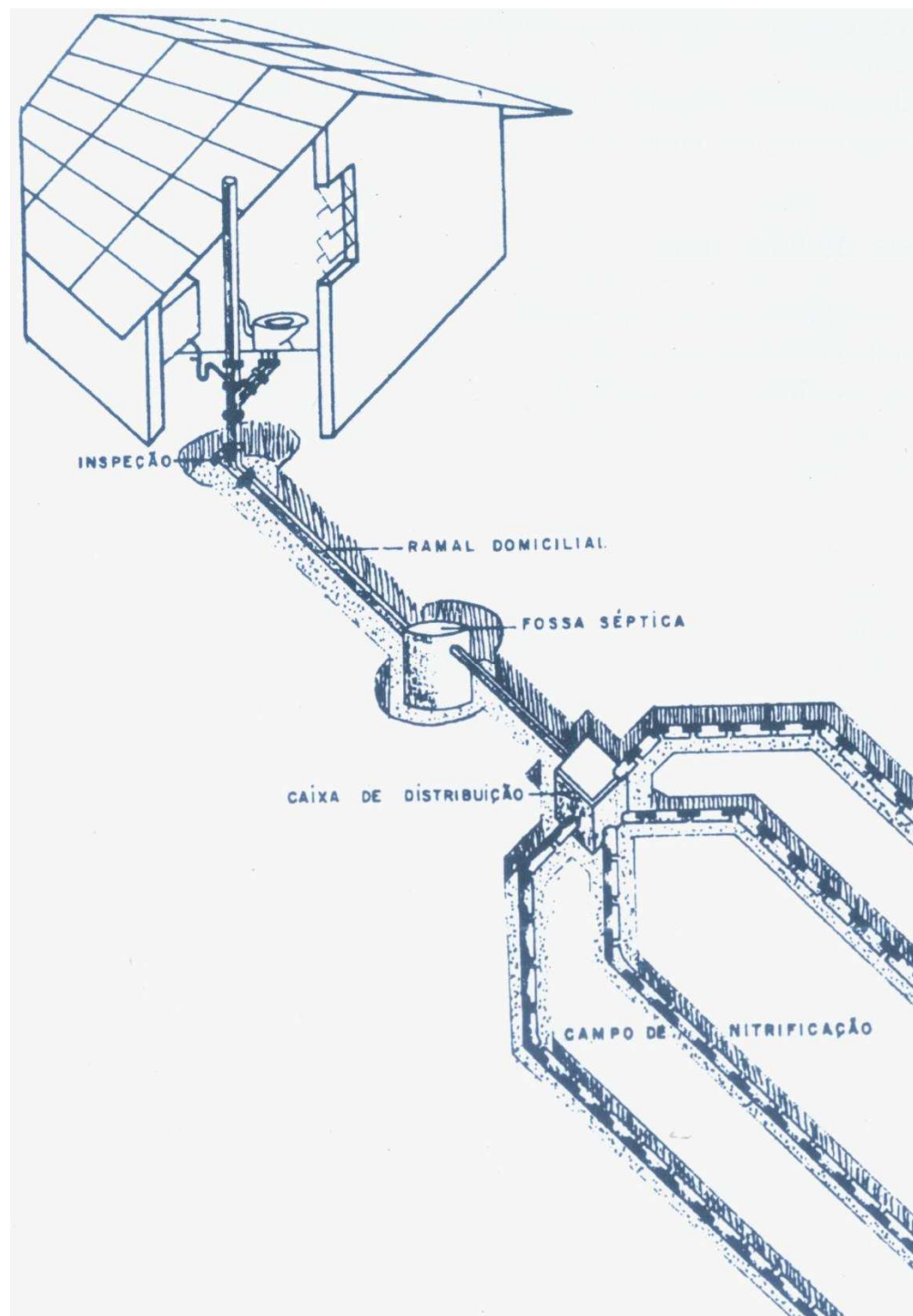
- Comprimento b: 4,0 m

- Dimensões úteis: $2,0 \times 4,0 \times 1,5 \text{ m} = 12\text{m}^3$

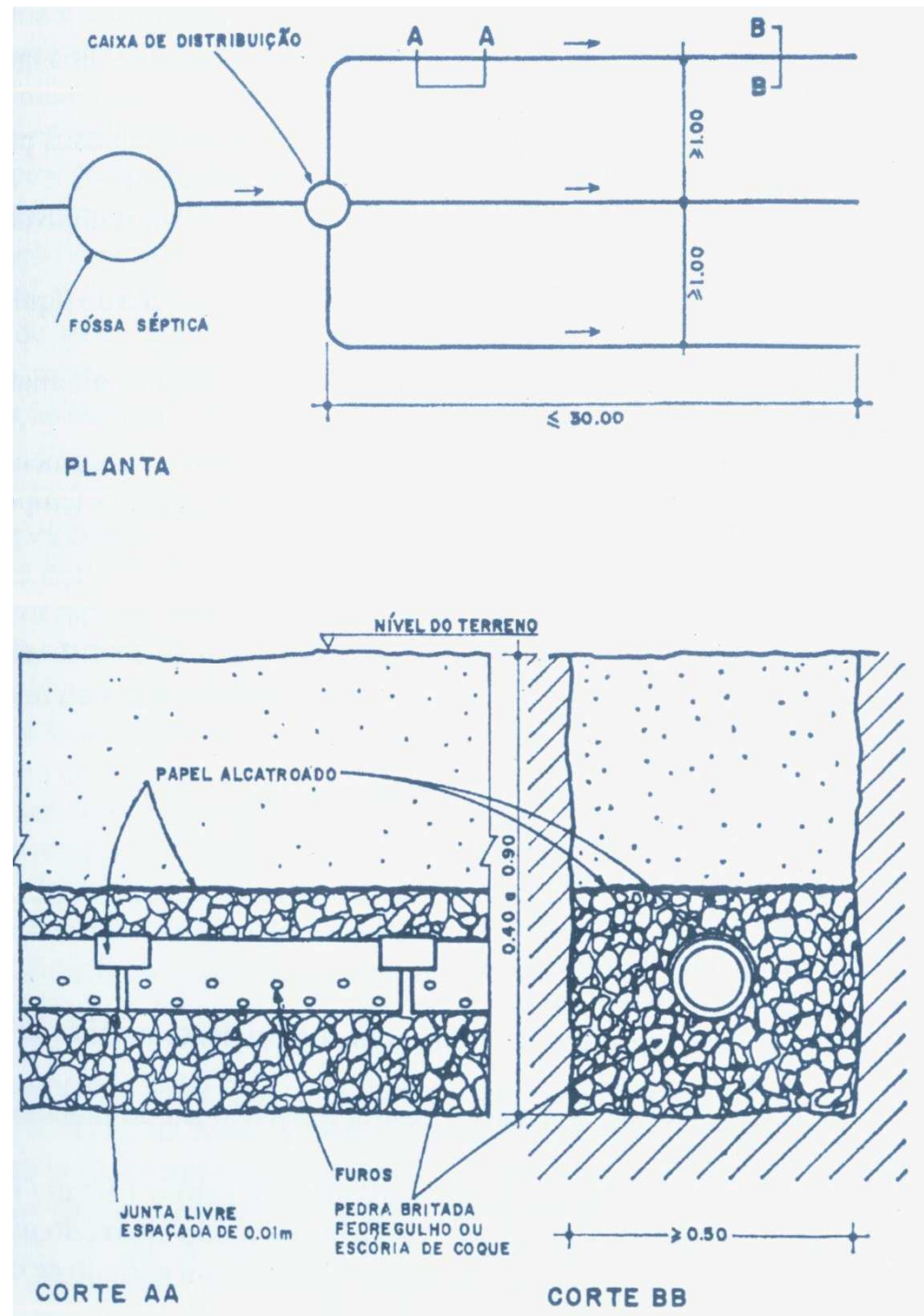
Fossas sépticas

- **Valas de infiltração:**
 - Conjunto de canalizações, assentados a uma profundidade racionalmente fixada, em solo cujas características permitam a absorção do esgoto efluente.
 - Tubulações: manilhas de grês cerâmica, com juntas abertas, ou tubos porosos, PVC para drenagem;

Valas de infiltração



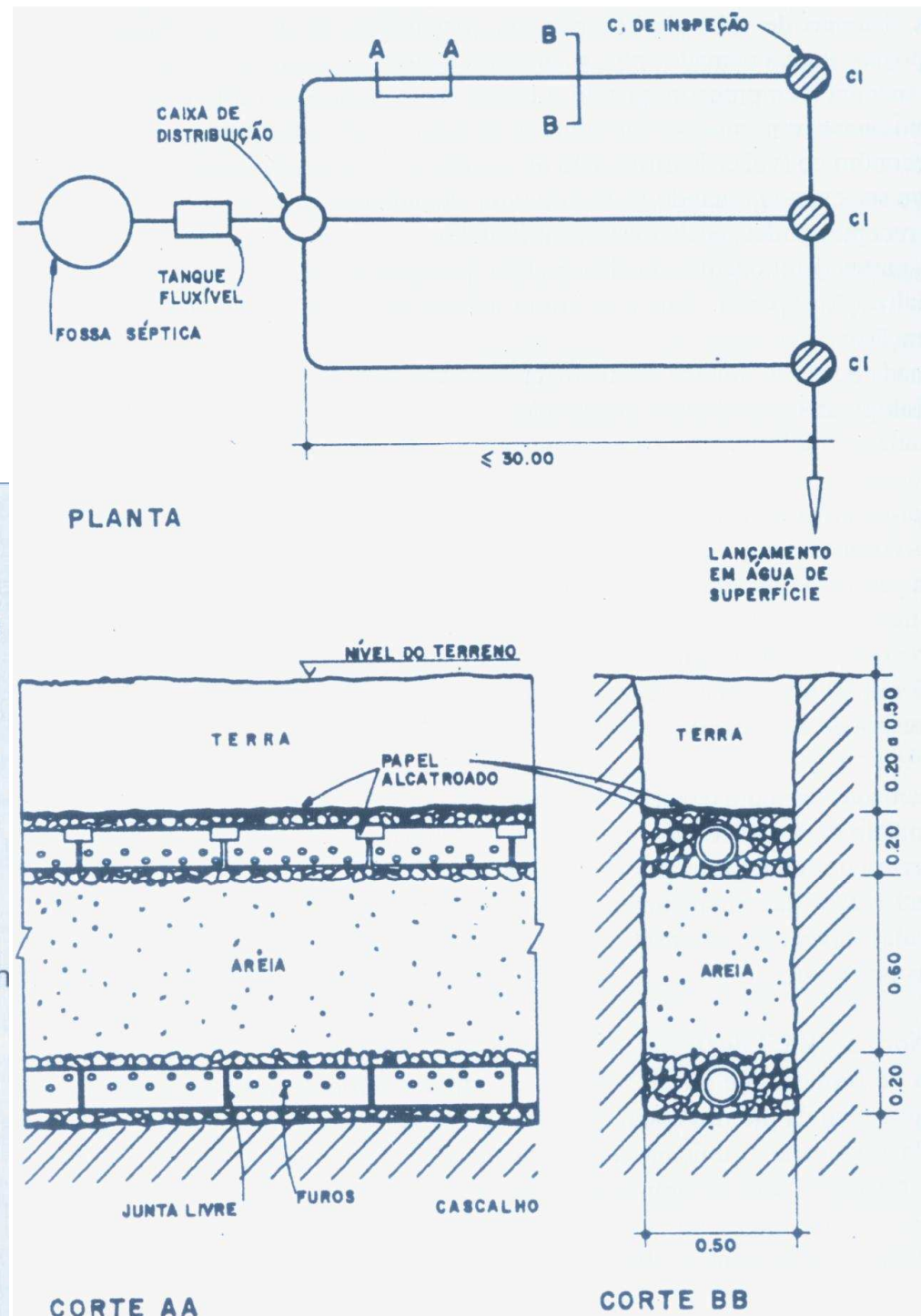
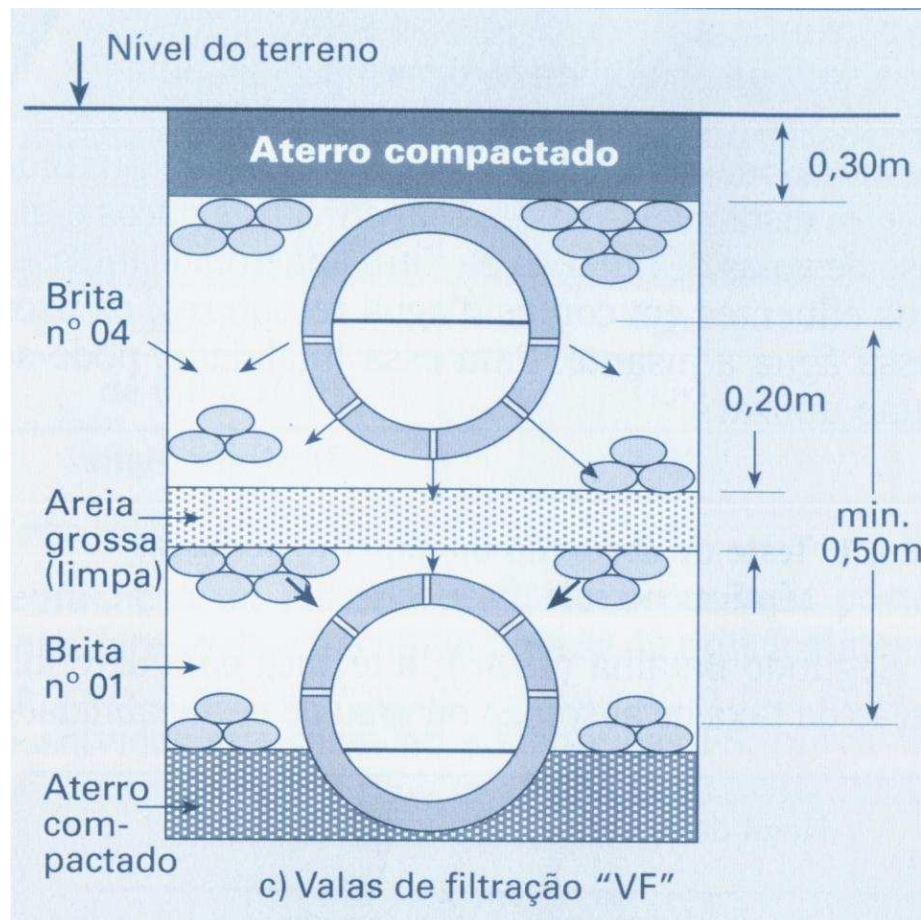
Valas de infiltração



Fossas sépticas

- **Valas de filtração:**
 - Duas canalizações de esgotos superpostas, com camada entre as mesmas ocupada com areia
 - Emprego:
 - Tempo de infiltração no solo é alto;
 - Elevada remoção de poluentes;
 - Destino: corpo d'água.

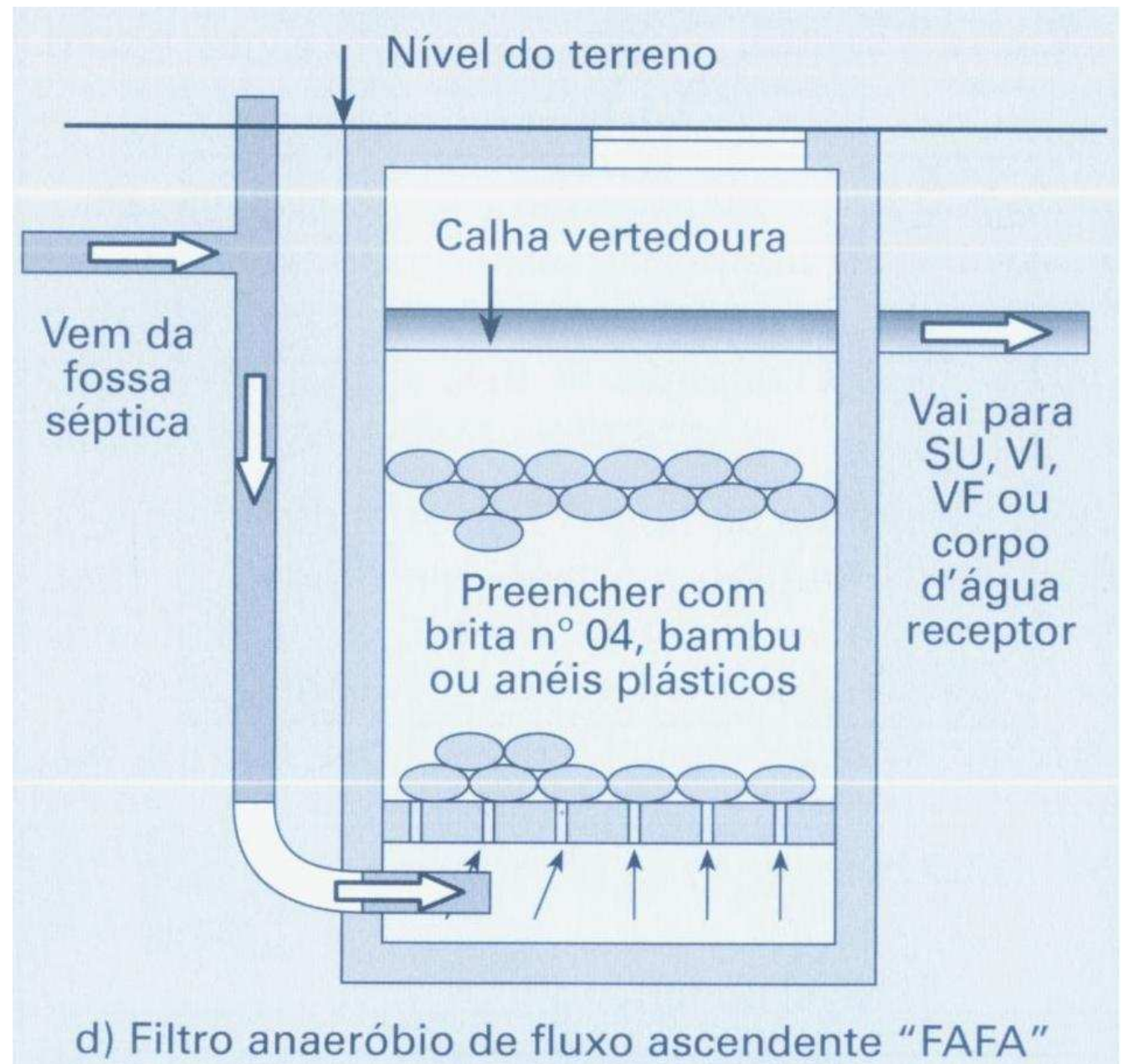
Valas de filtração



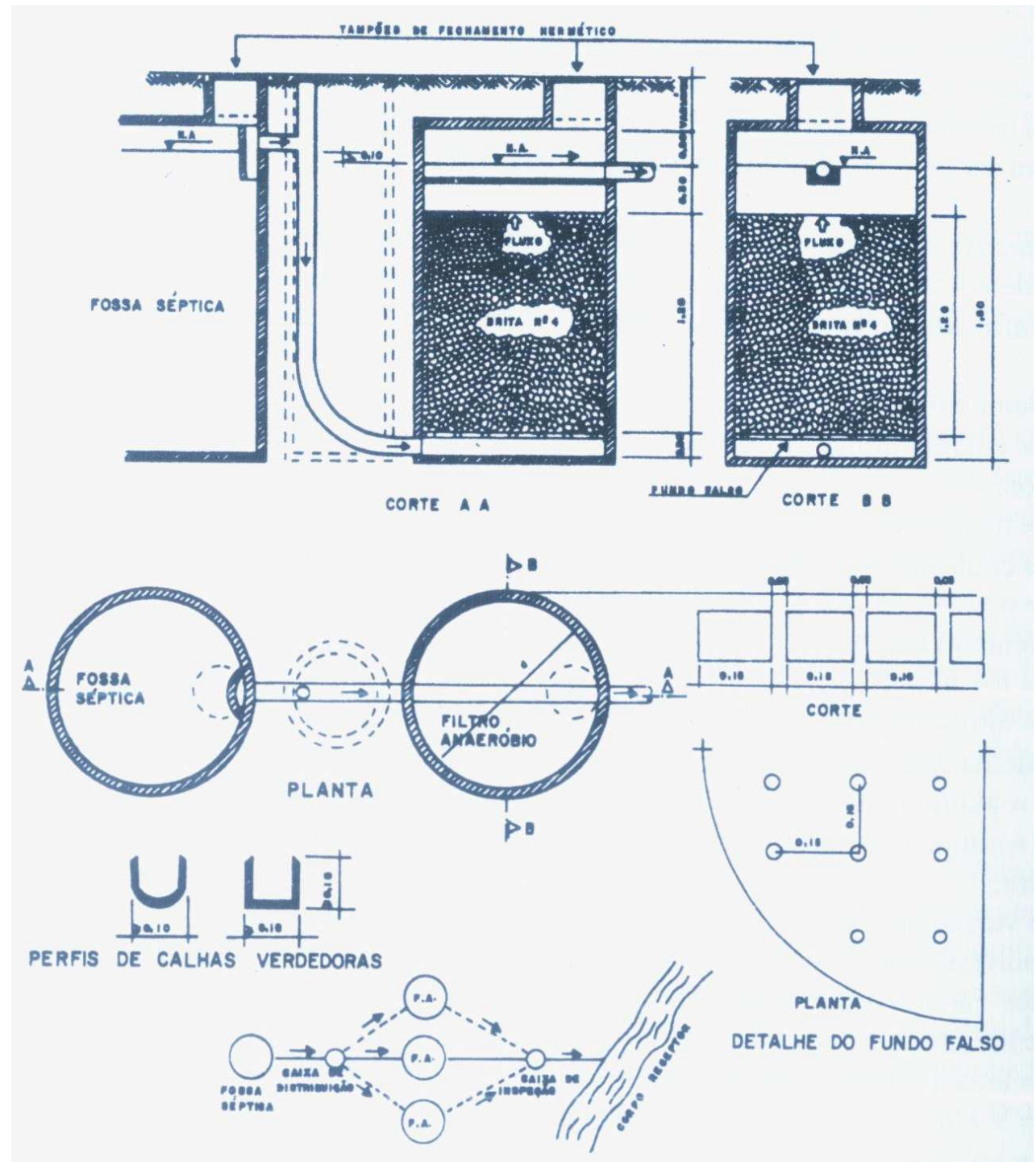
Fossas sépticas

- **Filtro biológico anaeróbio:**
 - Emprego:
 - Elevada remoção de poluentes;
 - Destino: corpo d'água.

Filtro biológico anaeróbico



Filtro biológico anaeróbico

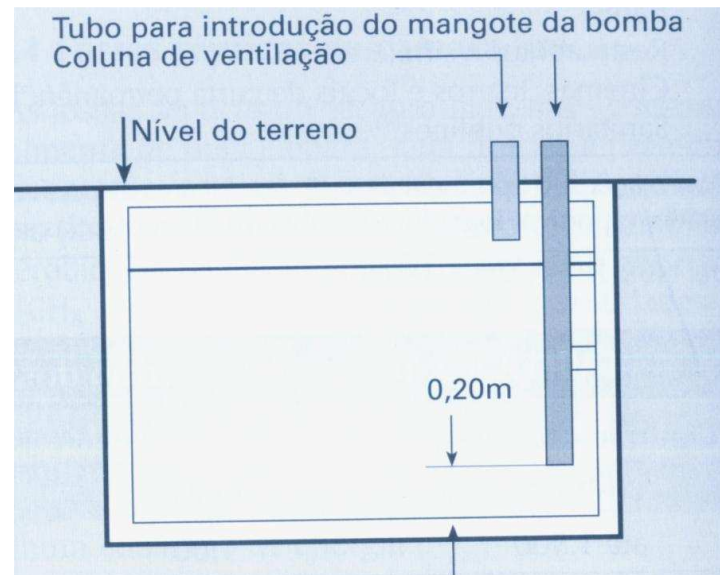


Fossas sépticas

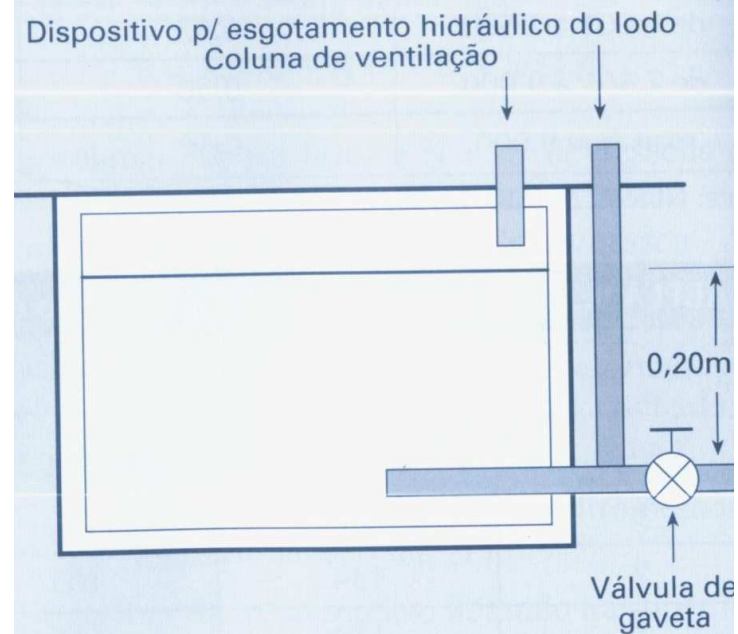
- **Limpeza**

- 1 a 3 anos, podendo chegar a 5 anos;
- Camada do lodo igual ou superior a 50 cm ou 1/3 da profundidade do líquido;
- Disposição do lodo em estações de tratamento de esgotos;
- Centrais de recebimento de lodo.

Tipos de limpeza



a - Limpeza por bombeamento do lodo



b - Limpeza por carga hidrostática

Fossas sépticas

- **Lei Estadual nº 1.172, 17/11/1976**
 - *Art. 24 . Os sistemas particulares de esgotos não ligados ao sistema público deverão ser providos, pelo menos, de fossas sépticas, construídas segundo normas técnicas em vigor, com seus efluentes infiltrados no terreno através de poços absorventes ou irrigação subsuperficial, assegurando-se a proteção do lençol freático.*

Fossas sépticas

- **Lei Estadual nº 1.172, 17/11/1976**

- *Art. 24 :*

- § 1º. Nas áreas não servidas por sistemas públicos de esgotos sanitários ou de abastecimento de água, a distância mínima entre o poço ou outro sistema de captação de água e o local de infiltração do efluente de fossa séptica será, no mínimo de 30 metros, independentemente da consideração dos limites das propriedades;*

Fossas sépticas

- **Lei Estadual nº nº 1.172, 17/11/1976**

- *Art. 24 :*

- § 2º . Os projetos de loteamentos, edificações e obras, bem como os documentos para licenciamento de atividades hortifrutícolas, de florestamento, reflorestamento e extração vegetal, deverão indicar a localização das captações de água e das fossas sépticas.*

Fossas sépticas

- **Lei Estadual nº 1.172, 17/11/1976**

- *Art. 24 :*

- § 3º . Os projetos de edificações e obras deverão ainda conter os projetos detalhados da fossa séptica ou de outro processo de tratamento, desde que aprovado pela CETESB, e do sistema de infiltração do seu efluente.*

Fossas sépticas

- **Eficiência**

Unidade de tratamento	Eficiência (%)
Fossa séptica de câmara única ou de câmaras sobrepostas	30 a 50 %
Fossa séptica de câmaras em série	35 a 65 %
Vala de filtração	75 a 95%
Filtro anaeróbio	70 a 85%

PROVÃO

- Você faz parte de uma equipe que está desenvolvendo um projeto para adequação de fossas sépticas de câmara única e dos sistemas de disposição de seus efluentes para uma fábrica localizada em uma região desprovida de rede pública coletora de esgotos. Em contato com o proprietário da fábrica você foi informado da existência de 3 fossas sépticas que não dispunham de sistema de disposição para os seus efluentes. A você coube o estudo da fossa 1 que atende os sanitários masculino e feminino da administração para um total de 50 pessoas e um restaurante para 120 refeições.

PROVÃO

- Em vistoria in loco, você constatou que essa fossa séptica existente era cilíndrica e tinha as seguintes dimensões: diâmetro de 2,0 m e altura de 2,6 m. Ensaio realizado no terreno, em 3 pontos próximos às edificações, para determinação da capacidade de absorção do solo, indicaram os tempos de infiltração apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Tempo de infiltração

Pontos	Tempo de infiltração (min)
1	2
2	3
3	1

PROVÃO

- Consultando bibliografia especializada, você também constatou que o volume correspondente ao espaço destinado à circulação de gases no interior dessa fossa séptica, acima do nível do líquido, deveria ser de $0,80 \text{ m}^3$.
- Em uma reunião com o proprietário da fábrica, você foi chamado a responder às perguntas abaixo, apresentando os cálculos que forem necessários.
 - **a)** A fossa séptica 1 existente tem dimensões que atendem à contribuição de esgotos a ela destinada? **(valor: 4,0 pontos)**
 - **b)** Qual o sistema de disposição de efluente que você indica para a fossa séptica 1? **(valor: 3,0 pontos)**
 - **c)** Qual a área de absorção do sistema de disposição indicado para atender a fossa séptica 1? **(valor: 3,0 pontos)**

PROVÃO

Dados/Informações Adicionais

Tabela 1 – Contribuição de Esgotos e Lodo fresco por ocupação

Edificações	Unidade	Contribuição (por dia)	
		Esgotos (C)	Lodo fresco (L _r)
Ocupantes permanentes			
Residências			
Padrão alto	L / pessoa	160	1,00
Padrão médio	L / pessoa	130	1,00
Padrão baixo	L / pessoa	100	1,00
Alojamentos provisórios	L / pessoa	80	1,00
Ocupantes temporários			
Edifícios públicos	L / pessoa	50	0,20
Edifícios comerciais	L / pessoa	50	0,20
Fábricas (despejos domésticos)	L / pessoa	70	0,30
Escritórios	L / pessoa	50	0,20
Restaurantes	L / refeição	25	0,10

PROVÃO

Tabela 2 – Períodos de detenção em função da contribuição diária

Contribuição (L / dia)	Período de detenção (T) (dias)
até 1.500	1,00
de 1.501 até 3.000	0,92
de 3.001 até 4.500	0,83
de 4.501 até 6.000	0,75
de 6.001 até 7.500	0,67
de 7.501 até 9.000	0,58
Acima de 9.000	0,50

$$C(\text{dia}) = 70\text{l/pess} \times 50\text{pess} + 120 \text{ ref} \times 25 \text{ l/ref} = 6500 \text{ l/dia}$$

PROVÃO

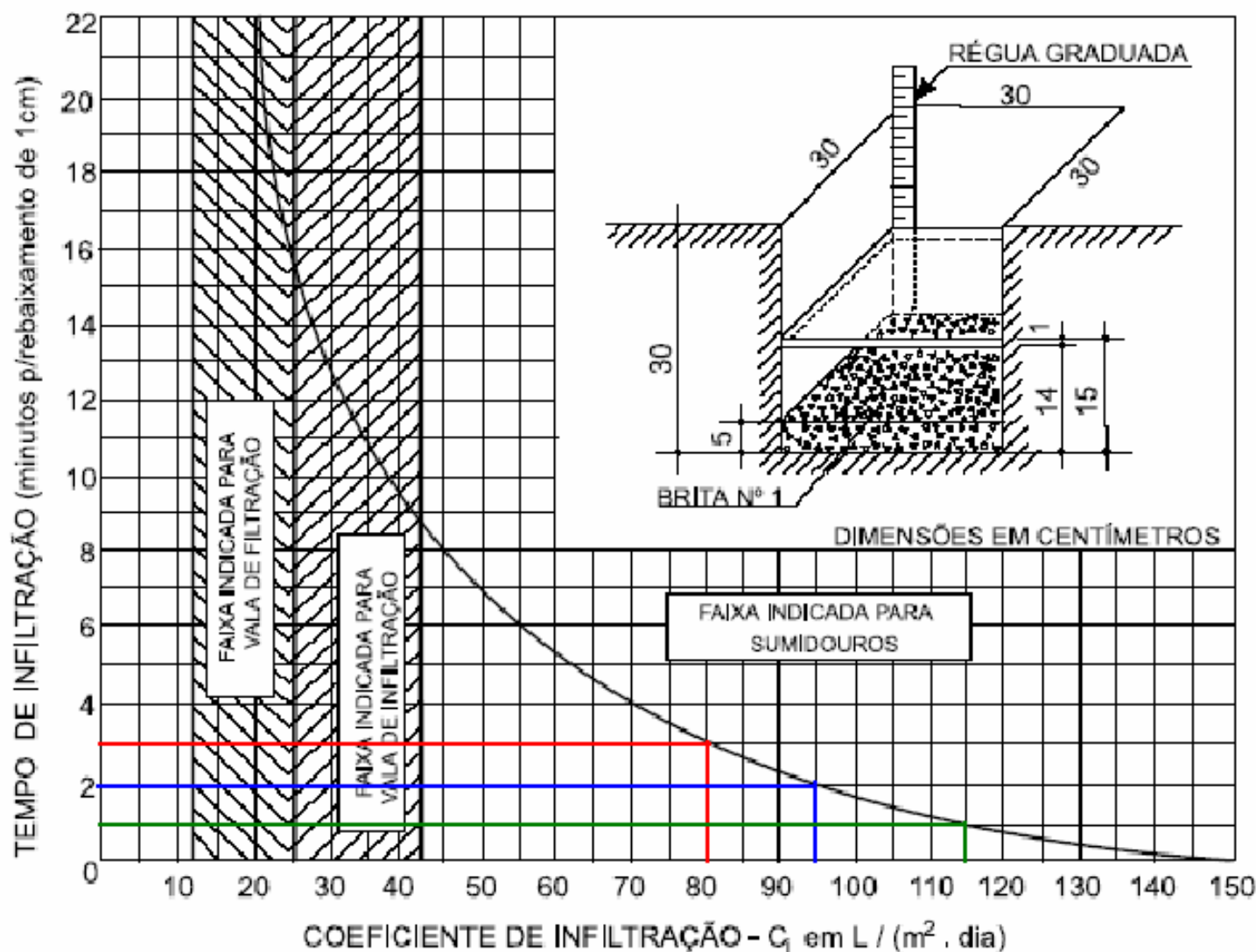


Figura 1 - Gráfico para escolha do sistema de disposição de efluente de fossa séptica e para determinação do coeficiente de infiltração

PROVÃO

Volume útil de uma fossa séptica:

$$V = 1.000 + \sum [N \times (C \times T + K \times L_f)]$$

onde:

V = volume útil em litros (L);

N = número de contribuintes;

C = contribuição de despejos em L / (pessoa . dia) ou L / (refeição . dia);

T = período de retenção em dias;

K = taxa de acumulação de Lodo digerido, equivalente ao tempo de acumulação de Lodo fresco. Adotar para o caso: K = 65 dias;

L_f = contribuição de Lodo fresco em L / (pessoa . dia) ou L / (refeição . dia).

Área de infiltração do sistema de disposição de efluente de fossa séptica:

$$A = \frac{V_c}{C_i}$$

onde:

A = área de infiltração em m²;

$V_c = N \times C$ = volume de contribuição diária em L / dia;

C_i = coeficiente de infiltração em L / (m² . dia).

Exercício - resposta

Contribuição de lodo fresco (L_f)

- Dos funcionários $\rightarrow$ Tabela 1 $\rightarrow L_f = 0,30 \text{ L} / (\text{pessoa} \cdot \text{dia})$
- Do restaurante $\rightarrow$ Tabela 1 $\rightarrow L_f = 0,10 \text{ L} / (\text{refeição} \cdot \text{dia})$

Daí, o volume útil será:

$$V = 1.000 + \sum [N \times (C \times T + K \times L_f)]$$

$$V = 1.000 + 50 \times (70 \times 0,67 + 65 \times 0,30) + 120 \times (25 \times 0,67 + 65 \times 0,10)$$

$$V = 1.000 + 3.320 + 2.790$$

$$V = 7.110 \text{ L} = 7,11 \text{ m}^3$$

Conseqüentemente, o volume total da fossa séptica deverá ser:

$$V_t = \text{volume útil} + \text{volume circulação gases}$$

$$V_t = 7,11 + 0,80 \rightarrow V_t = 7,91 \text{ m}^3$$

Exercício - resposta

a.1 – Volume total (V_t)

Contribuição diária

- Dos funcionários administrativos

$$V_1 = N_1 \times C_1$$

onde:

$$N_1 = \text{nº de funcionários} = 50$$

$$C_1 = \text{contribuição de despejos dos funcionários} = 70 \text{ L / (pessoa . dia) (Tabela 1)}$$

daí:

$$V_1 = 50 \times 70 = 3.500 \text{ L / dia}$$

- Do restaurante

$$V_2 = N_2 \times C_2$$

onde:

$$N_2 = \text{nº de refeições} = 120$$

$$C_2 = \text{contribuição de despejos do restaurante} = 25 \text{ L / (refeição . dia) (Tabela 1)}$$

daí:

$$V_2 = 120 \times 25 = 3.000 \text{ L / dia}$$

Período de detenção (T)

Como a contribuição diária para a fossa séptica é de $V_1 + V_2$, então:

$$3.500 + 3.000 = 6.500 \text{ L / dia} \rightarrow \text{Tabela 2} \rightarrow \text{período de detenção } T = 0,67 \text{ dias}$$

Exercício - resposta

a.2 – Volume da fossa séptica 1 existente

Como:

$$D = 2,0 \text{ m}$$

$$H = 2,6 \text{ m}$$

então:

$$V = \frac{\pi \times 2,0^2}{4} \times 2,6 \rightarrow V = 8,16 \text{ m}^3$$

Como o volume da fossa existente ($8,16 \text{ m}^3$) é maior que o volume total necessário ($7,91 \text{ m}^3$), a fossa (existente) atende às necessidades.

(valor: 4,0 pontos)

b) Sistema de disposição do efluente indicado para a fossa séptica 1

No Quadro 1 observa-se que o maior tempo de infiltração é de 3 min. Consultando a Figura 1, obtém-se um coeficiente de infiltração

$C_i = 80 \text{ L} / (\text{m}^2 \cdot \text{dia})$, que indica ser o dispositivo para o efluente da fossa séptica um **sumidouro**. (valor: 3,0 pontos)

c) Dimensionamento do sumidouro

c.1 – Volume de contribuição diária

$$V_c = V_1 + V_2 = 3.500 + 3.000$$

$$V_c = 6.500 \text{ L} / \text{dia}$$

Exercício - resposta

c.2 – Coeficiente de infiltração
Como:

Pontos	Tempo de infiltração (min)			Coeficiente de infiltração em L / (m ² . dia)
1	2	→	Figura 1	→ 95
2	3	→	Figura 1	→ 80
3	1	→	Figura 1	→ 115

Conforme determina a Norma NBR 7229/82, entre os resultados obtidos, deve-se utilizar o menor coeficiente obtido no ensaio, ou seja: $C_i = 80 \text{ L / (m}^2 \cdot \text{dia)}$

Caso utilize a Norma NBR 13969/97, deve-se tomar a média dos resultados obtidos, ou seja: $C_i = 96,67 \text{ L / (m}^2 \cdot \text{dia)}$.

c.3 – Área de infiltração
Como:

$$A = \frac{V_c}{C_i}$$

então:

$$A = \frac{6.500}{80} \rightarrow A = 81,25 \text{ m}^2 \text{ (NBR 7229/82) ou } A = \frac{6.500}{96,67} \rightarrow A = 67,24 \text{ m}^2 \text{ (NBR 13969/97)}$$

Portanto, o sumidouro deverá ter uma área de absorção de $81,25 \text{ m}^2$ (NBR 7229/82) ou $67,24 \text{ m}^2$ (NBR 13969/97).